

2026 年第十三届中国可视化与可视分析大会
数据可视化竞赛赛道 1-II
(ChinaVis Data Challenge 2026 - mini challenge 1-II)

答 卷

参赛队名称：中山大学-杨淇雅-赛道 1-II

团队成员：

杨淇雅，中山大学，yangqy83@mail2.sysu.edu.cn，队长
张家榕，中山大学，zhangjr98@mail2.sysu.edu.cn
徐诗民，中山大学，xushm33@mail2.sysu.edu.cn
邱纪闻，中山大学，qiujw25@mail2.sysu.edu.cn
陈妍伶，中山大学，chenyiling75@mail2.sysu.edu.cn
李禹铭，中山大学，liym297@mail2.sysu.edu.cn
曾海鹏，中山大学，zenghp5@mail.sysu.edu.cn，指导老师

团队成员是否与报名表一致（是或否）：是

是否学生队（是或否）：是

使用的分析工具或开发工具（如果使用了自己研发的软件或工具请具体说明）：

Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, Plotly, VTK, PyVista, Trame, Vuetify, HTML、CSS、JavaScript, imageio。核心工作基于自研可视分析系统完成：系统实现了 Nyx 二进制密度场读取、统计预计算、VTK GPU Ray Casting 体绘制、多层粒子化沉浸视图、Plotly 统计图表、Trame 浏览器端联动仪表盘以及批量图像/视频导出。

共计耗费时间（人天）：60 人天

本次比赛结束后，我们是否可以在网络上公布该答卷与视频（是或否）：是

系统故事线与阅读路线

系统定位

本作品面向 Nyx 宇宙学模拟密度场数据构建可视分析系统。Nyx 是基于自适应网格细化思想的宇宙学模拟代码，适用于大尺度结构和星系际介质研究 [1, 2, 3]。赛题数据包含 100 个时间步，每个时间步为 128^3 个 float32 体素。我们完成了二进制数据读取、统计预计算、体渲染、多视图联动和批量图像/视频导出，形成“数据—统计—三维结构—交互验证”的完整流程。

整套作品的故事线是：先把不可直接阅读的三维密度场转化为可解释的宇宙网图像，再从图像中发现“空洞扩张、纤维增强、节点聚集”的演化线索，随后用直方图和时序统计验证这些线索，最后通过交互刷选把统计尾部重新映射回三维空间。系统设计因此不是单独做一个炫酷三维界面，而是让 3D 视图和分析视图互相回答问题：3D 视图告诉我们结构在哪里，统计图告诉我们变化是否真实，Brush 和 ROI 则把两者连接成可反复探索的证据链。

系统把同一份密度场数据拆成三个互相校验的观察层次：第一层是三维体渲染，用来观察空洞、薄壁、纤维和节点的空间形态；第二层是二维投影和时间步对比，用来降低三维遮挡带来的理解成本；第三层是直方图、山脊图和统计量曲线，用来判断视觉上看到的结构变化是否有全域统计支撑。这样处理后，答卷中的每一张图都不只是展示效果，而是分别承担“看见结构”“比较演化”“量化验证”的功能。

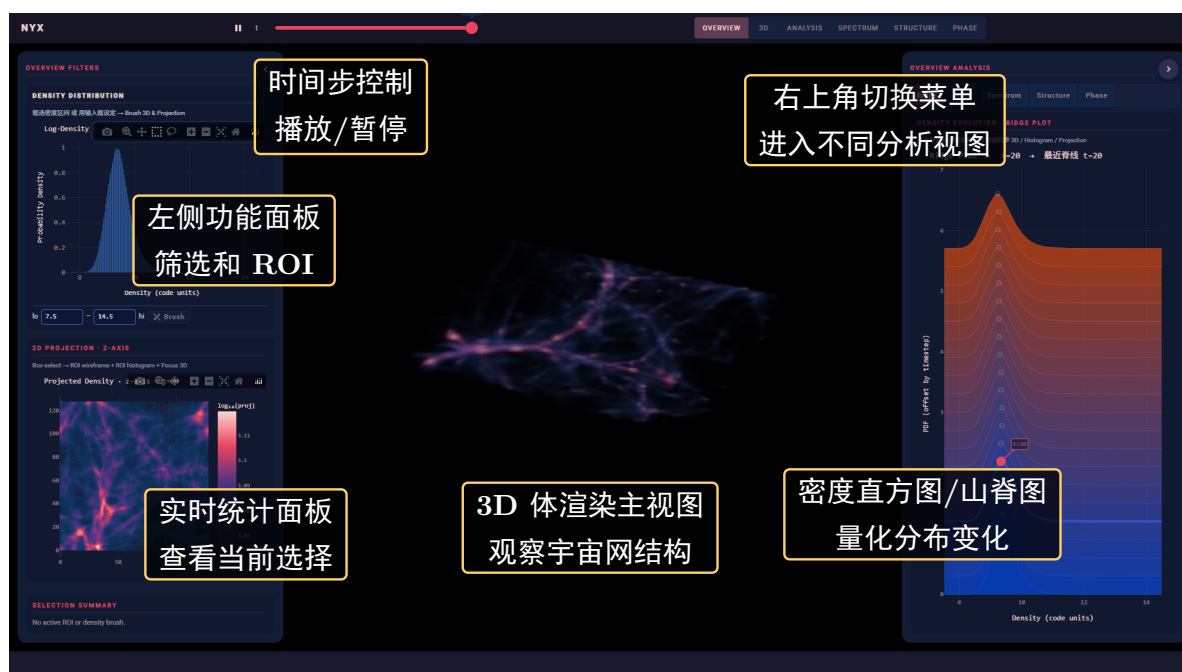
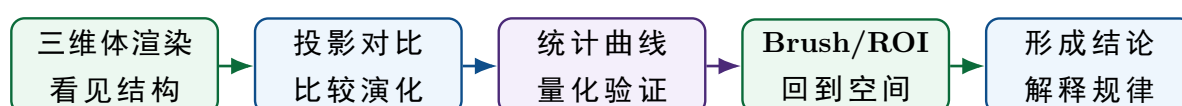


图 1: 作品系统总览界面。系统以 3D 体渲染为主视图，并通过时间步控制、Brush/ROI、统计面板和多页面菜单形成“观察—筛选—验证”的分析闭环



流程说明：系统阅读路线。评委可按“结构可视化—统计发现—交互验证”的顺序理解后文四个任务。

实现流程

我们首先把 100 个二进制时间步文件按 [little-endian float32](#) 格式读入内存，再按照 [Fortran order](#) 还原成三维体数据。然后，我们用 [VTK/PyVista](#) 做 GPU 体绘制和粒子化表达 [4, 5]，再借助 [NumPy](#)、[SciPy](#) 和 [Plotly](#) 生成直方图、山脊图和统计曲线 [6, 7]。最后，我们把时间步滑块、体渲染窗口、统计面板、直方图 Brush 和空间 ROI 串起来做成交互仪表盘，批量导出关键帧、投影图、演化拼图和统计图，这样既能说明算法流程，也能让整个作品看起来更完整。

在具体实现时，我们首先把原始二进制密度数据转换成可直接计算的 NumPy 数组，并进一步整理成 VTK ImageData 形式，方便后续三维渲染使用。然后，我们根据密度大小设计颜色和透明度映射，把低密度空洞、中密度纤维和高密度节点区分开来。接着，系统会预先计算全时间步的统计指标和交互图表，再把时间步滑块、体渲染窗口、统计面板、直方图 Brush 和空间 ROI 连接成一个浏览器端仪表盘。最后，批量导出脚本用于生成关键帧、投影图、演化拼图和统计图，答卷再从交互系统中截取主要证据，使作品既能说明算法流程，也能呈现更完整的视觉效果。

1、采用体数据渲染技术，并设计合适的传递函数和光照效果，展示宇宙演化中密度信息的变化（建议文字不超过 800 字，图片不超过 5 张）。

1.1 方法与视图

本题主要使用 3D 体渲染视图、传递函数设计图和统一视角时间步对比图。3D 视图负责展示密度场的空间连通性，传递函数图说明颜色与透明度如何编码空洞、薄壁、纤维和节点，时间步对比图则用于判断同一套参数下密度结构是否持续演化。因此，本题的证据链是“参数设计—渲染结果—跨时间比较”。

题目 1 关注如何把三维密度场稳定、可解释地显示出来。我们将第 t 个时间步记为 $D_t(x, y, z)$ ，其中 $x, y, z \in \{0, \dots, 127\}$ 。为避免高密度尾部直接压满画面，体绘制前先做归一化和 Gamma 增强：

$$u_t = \frac{D_t - \min(D_t)}{\max(D_t) - \min(D_t)}, \quad s_t = u_t^4.$$

Gamma=4 与项目实现保持一致，用于压低低密度背景，同时拉开纤维和节点的亮度差异。标准视图采用 VTK GPU Ray Casting。

体数据渲染比单纯切片更适合本题，因为宇宙网结构具有明显的三维连通性，很多纤维在某一个切面上只是零散亮点，但在体视图中可以看出它们如何跨越空洞边界并汇入高密度节点。为保证不同时间步之间可比较，渲染时固定相机视角、色标逻辑和关键参数，只改变数据本身。这样，画面中亮度增强、纤维变粗或节点变密集，主要来自密度场演化，而不是来自视角和色彩设置的变化。

1.2 传递函数设计

我们没有采用简单的“越亮越密”映射，而是将颜色与宇宙网层级对应，如表 1 所示。

表 1: 传递函数颜色与宇宙网结构层级的对应关系。

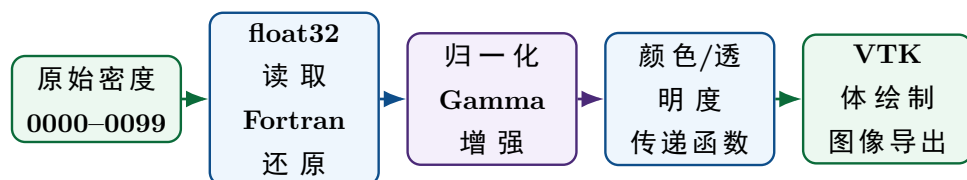
颜色图片	颜色层级	对应结构与可视化含义
	近黑色	表示空洞，压低低密度背景并保留大尺度空洞区域。
	深蓝色	表示弥散介质和薄壁，显示低至中密度连续过渡层。
	蓝紫色	强调纤维骨架，突出连接节点的丝状结构。
	红粉和暖白色	突出节点与核心区，标识纤维交汇处及最高密度峰值。

透明度函数采用分段单调策略：

$$\alpha(s) = \begin{cases} 0, & s < \tau_0, \\ a(s - \tau_0)^2, & \tau_0 \leq s < \tau_1, \\ \alpha_1 + b(s - \tau_1), & s \geq \tau_1, \end{cases}$$

其中 τ_0 抑制低密度背景遮挡， τ_1 以后快速提高不透明度，以稳定突出节点与核心区。

传递函数的设计目标不是追求装饰性的色彩，而是把标量密度解释成宇宙网中的结构类别。低密度区域如果完全不显示，空洞尺度会失去参照；如果显示过强，又会遮挡内部纤维。因此近黑色和深蓝色只保留很弱的不透明度，用来提示背景空洞与弥散介质。蓝紫色对应中高密度纤维，承担连接关系的表达；红粉与暖白色只给最高密度区，用来标出物质坍缩后形成的节点和核心。表中的颜色图片与项目配色一致，便于把文字描述、传递函数曲线和最终体渲染结果对应起来。



流程说明：题目 1 的数据处理与渲染流程。密度数据经过读取、增强和传递函数编码后进入体渲染管线。

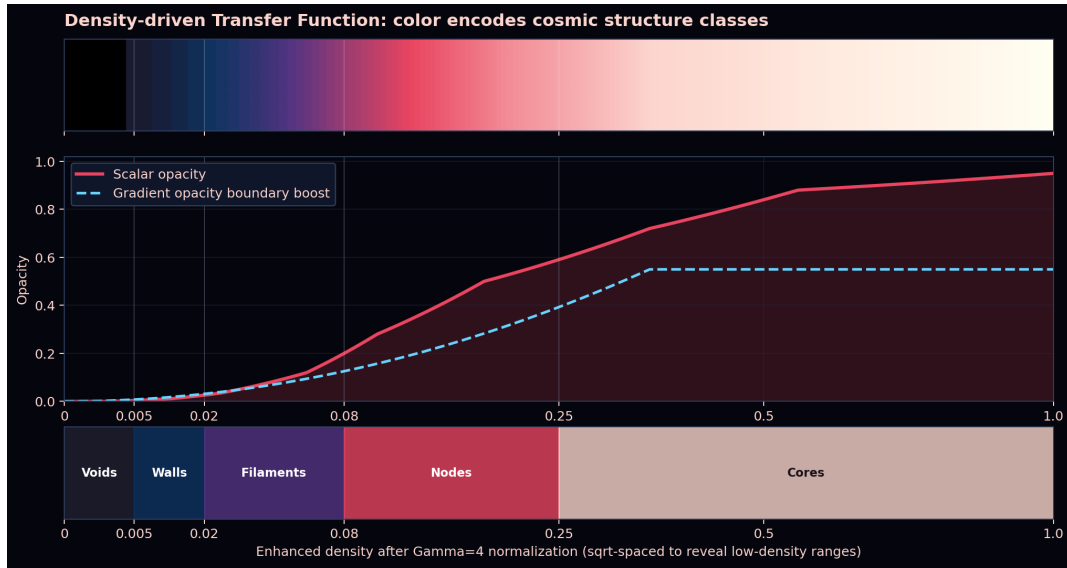


图 2: 体渲染传递函数设计。颜色和不透明度共同编码空洞、薄壁、纤维、节点和核心区

从传递函数设计图可以看出，本系统并不是把密度值简单映射成单一亮度，而是同时使用颜色和不透明度来区分结构层级。这样处理后，低密度空洞不会完全消失，高密度节点也不会把画面全部盖住，读者可以在同一张体渲染图中同时看到背景空洞、纤维连接和节点聚集。光照对比图进一步说明这种映射在不同光照和后处理条件下的显示效果，主要用来检查增强后的画面是否仍然服务于结构判断。

1.3 光照与演化呈现

在交互主系统中，我们采用纯自发光体渲染（ShadeOff()），避免外部光源方向造成结构重要性的误导。空间层次主要由颜色梯度、不透明度叠加和线性插值形成，导出图像再通过 Bloom 与色调映射增强核心区可辨性。统一视角下，早期结构较分散，中后期纤维逐步连通，节点越来越亮，说明物质持续向纤维交汇处聚集。

光照处理也遵循“服务分析”的原则。若直接使用强方向光，体数据表面会出现类似固体模型的高光，读者可能把受光面误认为高密度区。纯自发光模式避免了这种方向性偏差，让颜色和透明度承担主要编码：近黑区对应空洞，深蓝区对应弥散介质，蓝紫色区对应纤维骨架，暖色高亮区对应节点。五个关键时间步放在同一面板中后，可以看到高密度节点从分散亮点逐渐发展为更稳定的网络交汇区，说明传递函数能够连续追踪密度信息的变化。



图 3: 主系统体绘制与辅助光照/后处理效果对比

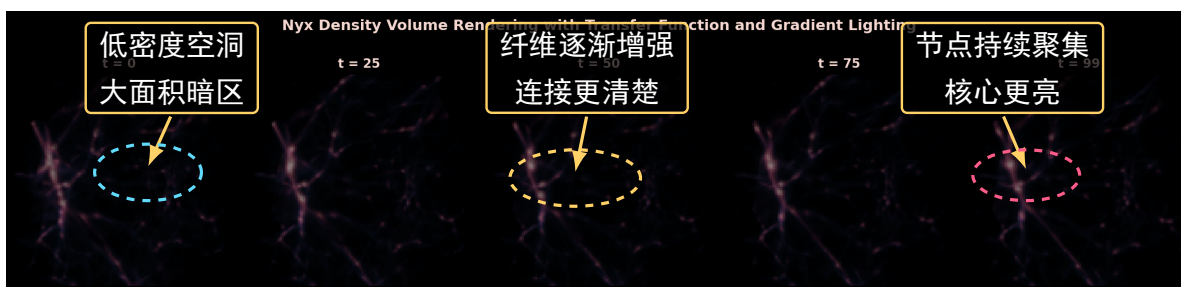


图 4: 五个关键时间步的体渲染结果。标注指出读图重点：空洞背景、纤维骨架和高密度节点随时间逐步分化

2、基于可视化图像结果，归纳宇宙密度的演化特征，总结宇宙结构形成、星系际介质演化的核心规律，阐释可视化技术在宇宙学数据分析中的应用价值（建议文字不超过 800 字，图片不超过 5 张）。

2.1 图像证据

本题主要使用三维高密度结构图、二维投影密度图和全时间步统计图。三维结构图用于识别纤维与节点的空间拓扑，二维投影图用于在统一色标下比较空洞和高密度带的扩张趋势，统计图用于检验这些视觉变化是否对应全局密度分布的量化变化。本题的分析顺序是：先从图像发现结构变化，再用统计曲线确认变化不是单帧偶然。

题目 2 关注从可视化图像中归纳物理规律。三维高密度结构图、二维投影图和统计指标图分别提供空间连通性、跨时间对比和量化校验。后期高密度结构中，亮白与暖色区域集中在纤维交汇处，外围有较稀疏的蓝紫色结构，形成典型宇宙网形态。

为了避免只凭单张漂亮图下结论，我们采用三类图像交叉判断。三维高密度结构图保留空间拓扑，适合观察节点是否由纤维连接；投影密度图把体数据压缩到二维平面，适合比较空洞面积和高密度带的整体走势；统计演化图提供均值、标准差和分布尾部变化，适合验证视觉判断是否具有全局性。三类证据如果同时指向“空洞变清晰、纤维更

连通、节点更集中”，则可认为演化规律较为可靠。

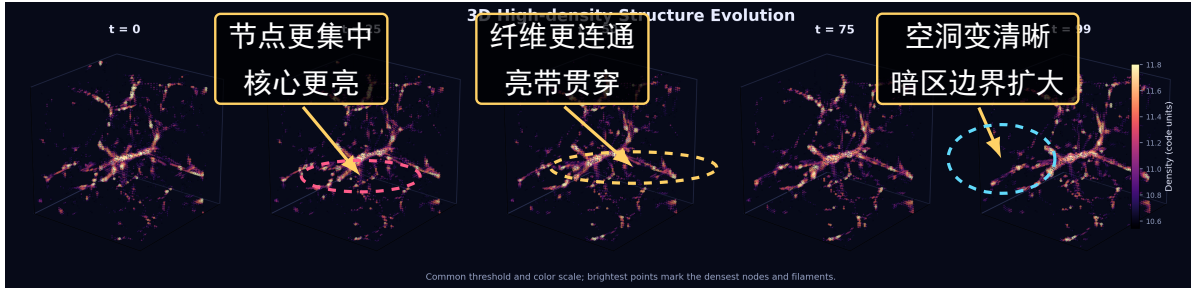


图 5: 五个关键时间步的三维高密度结构演化（统一阈值与色标）

2.2 演化规律

从图像上看，宇宙网并不是突然出现，而是在初始扰动骨架上逐渐清晰。早期高密度区域较分散，空洞边界不明显；中期物质沿薄壁和纤维运输，丝状结构增强；晚期高密度物质向纤维交汇处聚集，形成更亮、更集中的节点。该过程可概括为“空洞—薄壁—纤维—节点”的层级分化。

这一层级分化体现出引力主导下的非均匀增长。低密度区域并不是简单变暗，而是在物质向周边高密度带迁移后形成更大尺度的空洞；薄壁区域像空洞边界上的过渡层，连接着更细长的纤维；纤维继续把物质输运到交汇点，使节点成为后期图像中最稳定、最亮的结构。投影图中高密度带的连续性增强，说明结构形成不是随机噪声叠加，而是沿着早期扰动留下的空间骨架逐步放大。三维图中节点之间仍保留通道状连接，也说明星系际介质不是孤立团块，而是分布在一个具有方向性和层级性的宇宙网中。

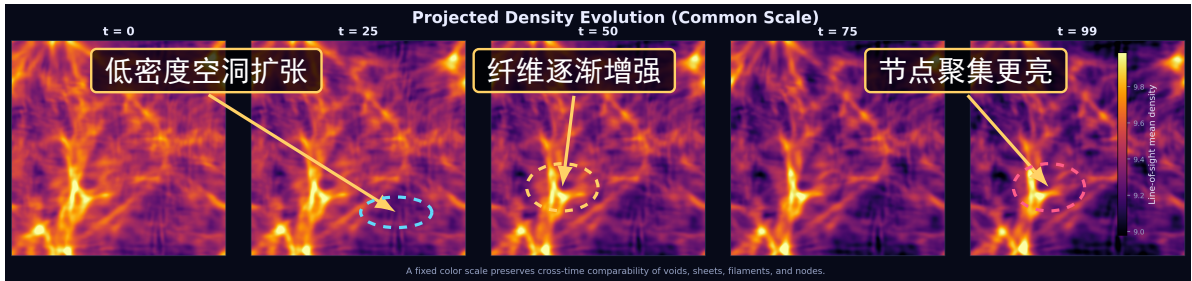


图 6: 五个关键时间步的投影密度演化（统一色标）。标注指出从空洞到纤维、再到节点的空间分化

2.3 物理解释与应用价值

统计结果进一步支持上述判断：标准差从约 0.432 增加到 0.498， P_1 从约 8.628 降到 8.346，而 $P_{99.9}$ 从约 11.478 升到 11.586。这说明低密度端和高密度尾部同时被拉开，密度场从近均匀状态转向两极分化。可视化的价值在于把 100×128^3 个体素转化成证据链：三维视图显示连通性，投影图比较演化趋势，统计曲线检验视觉判断，交互仪表盘则允许用户从统计异常回到三维空间解释结构形成原因。

从分析流程看，可视化技术的作用不只是把数据变成图像，还在于帮助研究者建立假设并快速检验。比如，当投影图显示某一时期高密度带突然增强时，可以跳转到同一

时间步的体渲染视图，确认它是节点聚集还是视线方向叠加造成的亮带；再通过统计曲线查看标准差、偏度和高分位数是否同步变化。这样的流程把定性观察、空间定位和数值统计连接起来，降低了大规模三维数据分析的门槛，也使宇宙结构形成规律能够被更直观地解释。

对我们这个作品来说，这一部分还起到承接作用：前面的图像先告诉读者“结构看起来发生了什么”，后面的统计图再回答“这种变化是不是有数据支撑”。如果只看三维画面，亮点和纤维确实很直观，但容易受到颜色、透明度和视角影响；如果只看统计曲线，又很难想象这些数值到底落在宇宙网的什么位置。因此，我们把体渲染、投影图和统计指标放在同一条分析线里，让图像负责发现现象，统计负责验证趋势，交互系统负责把结论重新对应到具体空间结构上。这样读下来会更像一个完整的分析过程，而不是几张截图简单并列。

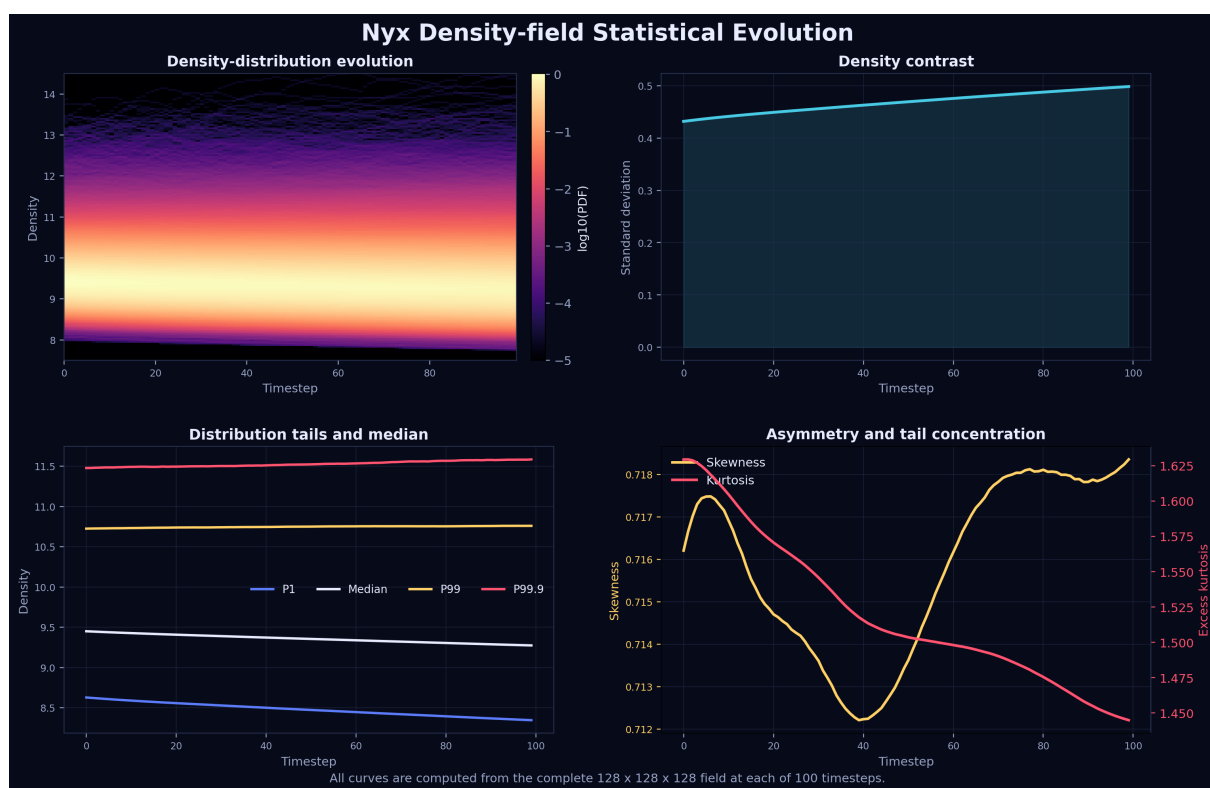


图 7: 100 个时间步的密度分布与统计指标演化

3、宇宙密度时序统计特征分析：早期宇宙物质分布相对均匀，密度数值高度集中于均值区间。在 100 个演化时间步长的暗物质引力持续作用下，宇宙物质不断聚集坍缩，整体呈现显著的“团块化”特征，密度数值波动幅度持续增大，逐步形成极端低密度宇宙空洞与极端高密度结构峰值的两极分化分布。自主统计每个时间步长的气体密度数据，构建密度对数直方图，量化追踪全域密度分布随时间的演化偏移规律（建议文字不超过 800 字，图片不超过 5 张）。

3.1 统计口径

本题主要使用固定横轴直方图、密度分布山脊图和统计量时序曲线。直方图负责比较代表时间步的分布形态，山脊图负责展示 100 个时间步之间的连续过渡，均值、标准差、偏度和峰度曲线负责把“团块化”转化为可复核的数值证据。本题的核心不是只报告统计值，而是说明统计变化如何对应空洞扩张、纤维增强和节点聚集。

题目 3 关注全时间步统计。我们将每个时间步的体素展平成 $\{d_{t,i}\}_{i=1}^N$ ，其中 $N = 128^3$ ，并在固定横轴范围 $[7.5, 14.5]$ 上构建密度直方图。每个时间步统一计算均值、标准差、偏度、峰度和分位数：

$$\mu_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_{t,i}, \quad \sigma_t = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (d_{t,i} - \mu_t)^2}, \quad P_q(t) = \text{Quantile}(\{d_{t,i}\}, q).$$

其中 P_{99} 和 $P_{99.9}$ 用于追踪高密度尾部，对应三维空间中的节点和核心区。

统计时没有对每个时间步单独缩放横轴，而是使用固定范围和固定 bin 数，这一点很关键。若每张直方图都自动适配自身范围，图形看起来都会比较“饱满”，反而会掩盖分布随时间展宽的事实。固定横轴后，主峰位置、峰宽和左右尾部的变化都可以直接比较。均值和中位数描述整体位置，标准差描述离散程度，偏度反映分布是否向高密度或低密度一侧拖尾，峰度反映极端值是否更集中。多个指标组合起来，能够避免只用单一均值解释复杂密度场。

3.2 分布演化

四个代表时间步的直方图横向对比显示，早期分布近似窄单峰，大部分体素集中在均值附近；随着演化推进，主峰降低并展宽，低密度端向左延伸，高密度尾部向右拉长。山脊图进一步展示这种变化的连续性，说明密度场不是整体平移，而是逐步形成空洞、薄壁、纤维和节点并存的多层级结构。

从时间序列角度看，直方图的变化可分为三个阶段理解。早期主峰较高且集中，说明大部分体素密度相近，宇宙物质分布仍接近均匀状态。中期主峰开始变宽，左侧低密度体素增加，右侧高密度尾部也开始明显拉长，表示物质正在从空洞区域向纤维和节点区域重新分配。后期分布尾部进一步增强，少数高密度体素对整体结构的视觉影响显著

提高。山脊图把这些单帧直方图连续堆叠，能看出变化不是某几个时间步的偶然波动，而是贯穿 100 个时间步的持续趋势。

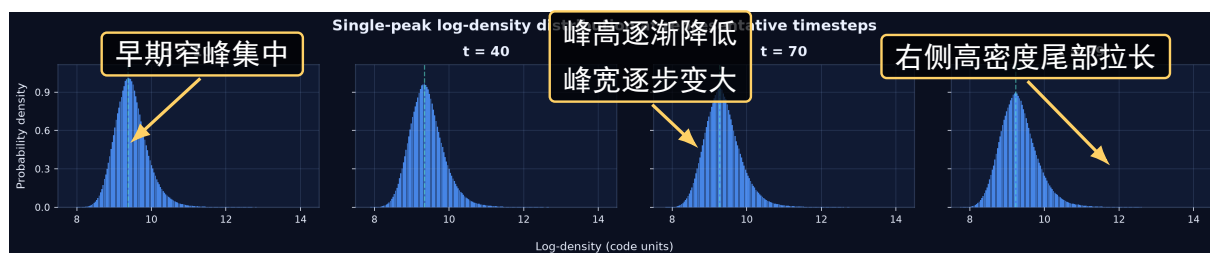


图 8: 四个代表时间步的密度直方图横向对比。统一横轴和纵轴后，可以看到分布保持单峰形态，但峰高逐渐降低、峰宽逐步变大，右侧高密度尾部也在拉长

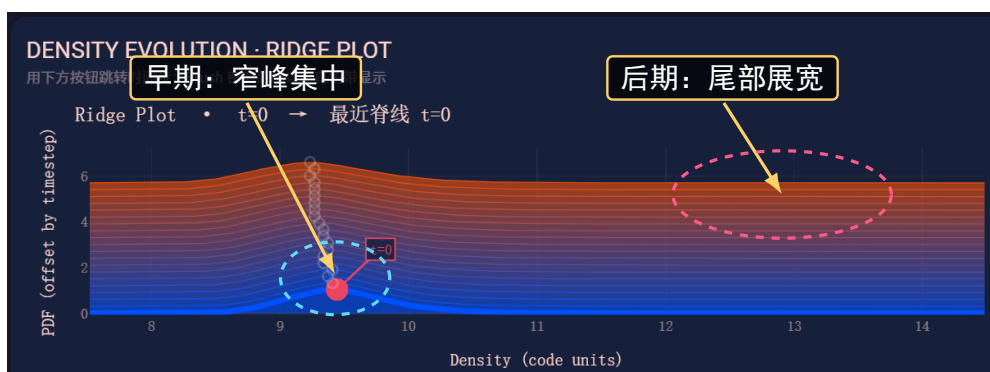


图 9: 密度分布山脊图。标注显示早期窄峰与后期尾部展宽之间的连续过渡

3.3 量化结论

统计曲线表明， σ_t 从约 0.432 增至约 0.498，密度波动持续扩大；均值和中位数略向低值移动，说明低密度空洞体积占比增加；高分位数抬升，说明节点与核心区继续增强。因此，“团块化”不是单帧视觉感受，而是可由直方图、山脊图和统计曲线共同复核的时间序列规律。

偏度和峰度的变化也有助于理解两极分化。高密度节点只占少量体素，却会显著拉长右侧尾部，使分布不再接近对称；低密度空洞占据更大空间体积，又会推动低分位数下降。二者共同造成“多数区域更稀疏、少数区域更致密”的格局。将统计结果与题目 1 的体渲染图对照，可以发现标准差增长对应画面中亮暗差异增强，高分位数上升对应暖白节点更突出，低分位数下降对应空洞背景扩大。由此可见，时序统计并不是独立的附加图表，而是对三维可视化结论的量化补充。

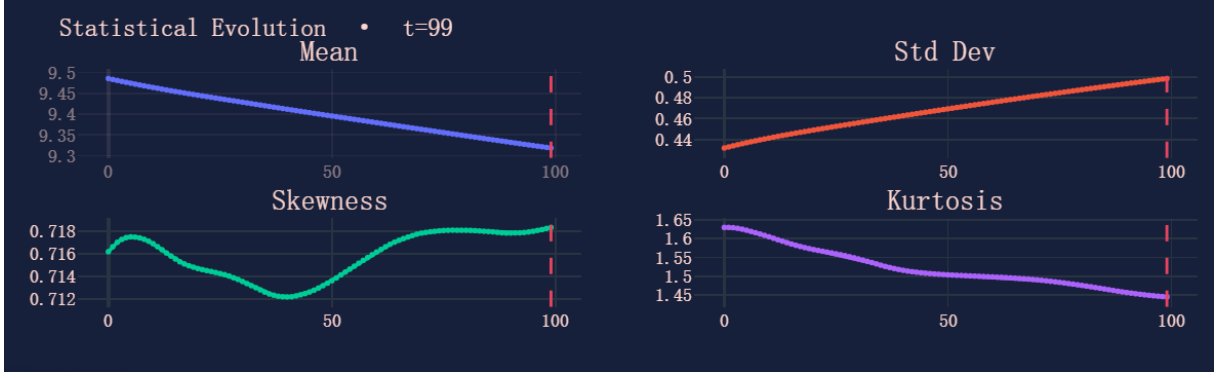


图 10: 均值、标准差、偏度和峰度的时序演化。标准差增长直接反映密度场团块化增强

4、相空间交互式刷选可视分析：搭建联动式交互可视分析仪表盘，实现基于相空间的筛选分析功能。支持用户在统计直方图中自定义框选特定密度区间，例如筛选占比 1% 的极高密度区间。系统可实时联动三维空间视图，快速渲染匹配该密度阈值的物理单元格数据，直观验证直方图高密度尾部数据与宇宙网节点致密结构的对应关系，实现统计特征与空间物理结构的双向关联分析（建议文字不超过 800 字，图片不超过 5 张）。

4.1 交互设计

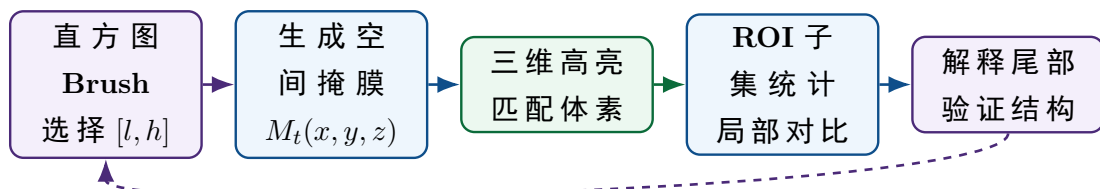
本题主要使用直方图 Brush、二维投影 ROI、三维体渲染视图和局部统计面板。直方图 Brush 从相空间选择密度区间，二维 ROI 从投影图选择空间区域，三维视图显示被选中的物理体素，统计面板则比较局部与全局差异。本题的关键贡献是把“统计异常”重新定位到三维宇宙网结构中，形成可交互验证的闭环。

题目 4 关注相空间与三维空间的双向联动。交互系统将 Plotly 直方图框选、VTK 三维体绘制和统计面板绑定起来。设用户刷选的密度区间为 $[l, h]$ ，对应空间掩膜为

$$M_t(x, y, z) = \begin{cases} 1, & l \leq d_t(x, y, z) \leq h, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

三维视图只高亮 $M_t = 1$ 的体素，其余区域降低透明度或隐藏，从而把直方图中的密度区间转化为空间位置。

仪表盘的交互逻辑围绕“先筛选，再定位，再解释”展开。用户可以通过时间步滑块浏览 0 至 99 的演化过程，也可以直接在直方图中框选某个密度区间。系统收到 Brush 范围后，会更新不透明度传递函数，并用点云叠加方式标出匹配体素，使统计图上的一段横轴变成三维空间中的一组物理位置。左侧预设中的 Cosmic Web、Top 1%、Voids、Filaments 和 Show All 对应不同分析目的，既能快速切换观察对象，也能帮助用户理解密度阈值与结构类别之间的关系。



流程说明：相空间交互分析流程。系统把“统计异常”转化为“空间位置”，再用局部统计验证解释。

4.2 联动验证

当刷选区间收紧到 Top 1% 或更高密度尾部时，空间中保留的体素集中在少数纤维交汇点，呈现离散簇状节点；当区间向较低密度范围扩展时，节点逐渐连成线状纤维和片状薄壁。该过程把“直方图右尾”翻译成“宇宙网节点”，也把“阈值放宽”翻译成“从核心向纤维外壳扩散”。

这种联动可以验证一个重要关系：统计分布中的高密度尾部并不是抽象数值异常，而是对应宇宙网中的真实空间结构。若只看直方图，Top 1% 只是横轴最右侧的一小段；联动到三维视图后，可以看到这些体素并非均匀散落，而是集中在纤维交汇和节点核心。继续扩大选择范围，新增体素会首先沿节点周边和纤维方向生长，而不是随机填满空洞。这个现象说明密度阈值变化具有清晰的空间解释，也证明交互刷选能够把统计分析和物理结构识别连接起来。



图 11: 左侧通过直方图 Brush 与二维投影 ROI 选择密度区间和局部空间区域，右侧三维视图显示对应的纤维、节点和空洞结构，从而把统计分布中的异常区间重新映射到宇宙网空间形态中

4.3 分析闭环

系统还支持二维投影图空间 ROI 框选，三维视图显示对应 wireframe 包围盒，统计面板切换为 ROI 子集。Ridge Plot 和 Stats Evolution 可点击跳转到对应时间步。由此形成“统计图发现异常—三维视图定位结构—时间序列解释形成机制”的闭环，而不只是静态截图展示。

在实际分析中，用户可以先通过 Stats Evolution 找到标准差或峰度变化较明显的时间步，再跳转到该时间步查看体渲染；如果某个空间区域特别亮，可以在投影图上框选 ROI，让系统只统计该局部子集，并与全局统计结果对比。若局部 P_{99} 明显高于全局，说明该区域确实包含更强的节点结构；若局部统计变化不明显，则可能只是投影叠加或视角造成的视觉增强。交互仪表盘因此承担了“验证工具”的角色，使答卷中的结论不局限于预先导出的图片，而可以通过用户操作反复检查。



图 12: 密度分布与统计指标演化

总结：从体渲染到交互验证的完整证据链

本作品的核心目标，是把 Nyx 模拟产生的三维密度场从“不可直接阅读的数值体数据”转化为“可以观察、量化和验证的宇宙网演化证据”。围绕这一目标，我们先用传递函数和体绘制呈现空洞、薄壁、纤维和节点的空间层级，再用投影图和时间步对比归纳结构变化，随后用直方图、山脊图和统计量曲线验证密度分布的持续展宽，最后通过 Brush 和 ROI 把统计尾部重新映射回三维空间。

从分析结果看，100 个时间步中的密度场演化可以概括为三条相互支撑的规律。第一，低密度区域逐渐扩张并形成更清晰的空洞边界；第二，中高密度区域沿薄壁和纤维方向增强，宇宙网骨架变得更加连通；第三，高密度尾部对应纤维交汇处的节点和核心区，说明“团块化”既是视觉结构变化，也是全局统计分布变化。这些结论不是来自单

张截图，而是由体渲染、投影图、统计曲线和交互刷选共同复核得到。

从系统价值看，作品不仅完成了题目要求的静态图像生成，还形成了一个可反复探索的浏览器端可视分析流程。**3D 视图负责提出空间假设，统计视图负责验证时间趋势，交互仪表盘负责把二者重新连接起来。**这种流程降低了大规模三维宇宙学数据的理解门槛，也展示了可视化技术在结构识别、演化解释和局部验证中的综合作用。

附录

- **3D 体渲染视图：**中间的主视图负责展示 Nyx 密度场的三维结构。通过颜色和透明度叠加，用户可以直接看到宇宙网中的空洞、纤维和高密度节点，而不是只停留在二维切片上。
- **播放/暂停与时间步滑块：**顶部控制栏用来查看不同时间步下的密度场变化。播放时可以连续观察结构演化，暂停或拖动滑块时可以停在某一个时间步做更细的比较。
- **实时统计面板：**左下角统计面板会随着当前时间步和选择区域更新，展示粒子数量、密度均值、最大值等指标。它的作用是把画面里的亮暗变化转化成具体数值，方便判断视觉观察是否有数据支撑。
- **预设按钮、渲染选项和分析入口：**左侧功能区放置了常用操作入口，比如快速切换显示方案、调整渲染参数、进入局部区域分析等。这样用户不用每次都重新设置参数，操作会更顺手。
- **密度直方图：**右侧直方图展示当前数据的密度分布情况，可以看出低密度区域和高密度区域大概占多少。它主要帮助我们理解三维画面背后的整体分布，而不是只凭肉眼判断结构强弱。
- **解释面板：**解释面板用于说明当前视图和分析结果的含义，例如某个高亮区域可能对应高密度节点，统计量变化可能说明结构正在变得更集中。这个面板比较像系统里的说明栏，可以降低第一次使用时的理解难度。
- **顶部切换菜单栏：**右上角菜单栏用于在不同分析页面之间切换。用户可以从总览界面跳到三维视图、统计分析、谱分析、结构分析和相位分析，按自己的观察目标选择合适的工具。

表 2: 右上角切换菜单栏按钮功能说明

按钮名称	主要功能	作用说明
Overview	系统总览	展示当前系统的整体状态和主要功能布局，适合刚进入系统时先了解数据、视图和操作入口在哪里。
3D	三维体渲染	进入核心三维可视化界面，用来观察密度场中的空洞、纤维、节点等空间结构，也方便和不同时间步进行对比。
Analytics	统计分析	查看均值、最大值、分位数等统计结果，帮助用户把画面中看到的变化对应到更具体的数据指标上。
Spectrum	谱分析	展示密度场在不同尺度或频率上的变化特征，主要用来辅助判断结构是否存在更明显的尺度分布规律。
Structure	结构分析	关注宇宙网中的结构组成，比如纤维连接、节点聚集和空洞分布，适合进一步分析空间形态。
Phase	相位分析	用来查看不同物理量或状态之间的关系，帮助用户从相位空间角度理解密度场内部的变化。

参考文献

- [1] A. Almgren, J. Bell, M. Lijewski, Z. Lukić, and E. Van Andel. Nyx: A Massively Parallel AMR Code for Computational Cosmology. *The Astrophysical Journal*, 765(1):39, 2013. <https://doi.org/10.1088/0004-637X/765/1/39>
- [2] J. Sexton, Z. Lukić, A. Almgren, C. Daley, B. Friesen, A. Myers, and W. Zhang. Nyx: A Massively Parallel AMR Code for Computational Cosmology. *Journal of Open Source Software*, 6(63):3068, 2021. <https://doi.org/10.21105/joss.03068>
- [3] W. Zhang, A. Myers, K. Gott, A. Almgren, and J. Bell. AMReX: a framework for block-structured adaptive mesh refinement. *Journal of Open Source Software*, 4(37):1370, 2019. <https://doi.org/10.21105/joss.01370>
- [4] W. Schroeder, K. Martin, and B. Lorensen. *The Visualization Toolkit*. Kitware, 4th edition, 2006. <https://book.vtk.org/en/latest/citing.html>
- [5] C. B. Sullivan and A. A. Kaszynski. PyVista: 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK). *Journal of Open Source Software*, 4(37):1450, 2019. <https://doi.org/10.21105/joss.01450>
- [6] P. Virtanen et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- [7] Plotly Technologies Inc. Collaborative data science. Montréal, QC, 2015. <https://plotly.com/chart-studio-help/citations/>